Übungsblatt Kapitel 5.9.3: Eigenwerte von Matrizen

Aufgabe 1:
Erstellen Sie das charakteristische Polynom und berechnen Sie die Eigenwerte und normierten Eigenvektoren der Matrix $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2:
Erstellen Sie das charakteristische Polynom und berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenvektoren der Matrix $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 0 & 5 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 3:
Erstellen Sie das charakteristische Polynom und berechnen Sie die Eigenwerte und normierten Eigenvektoren der Matrix $C = \begin{pmatrix} 6 & 4 & 4 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Lösungen: (ohne Gewähr)

Aufgabe 1:

<u>Normierter Eigenvektor</u> zum Eigenwert $\lambda_1 = 2$: $\tilde{x}_1 = \begin{pmatrix} 0{,}894 \\ -0{,}447 \end{pmatrix}$

<u>Normierter Eigenvektor</u> zum Eigenwert $\lambda_2 = 3$: $\tilde{x}_2 = \begin{pmatrix} 0{,}7071 \\ -0{,}7071 \end{pmatrix}$

Aufgabe 2:

<u>Eigenvektor</u> zum Eigenwert $\lambda_1 = 1$: $\tilde{x}_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

<u>Eigenvektoren</u> zum (doppelten) Eigenwert $\lambda_{2,3} = 5$: $\tilde{x}_{2,3} = \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \gamma \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \beta, \gamma \in R^2 \setminus \{0,0\}$

Aufgabe 3:
<u>Normierte Eigenvektoren</u> zum (dreifachen) Eigenwert $\lambda_{1,2,3} = 2$:

$$\tilde{x}_{1,2,3} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}7071 \\ 0 \\ -0{,}7071 \end{pmatrix}$$